



文献 CSTR:

32001.14.11-6035.csd.2023.0059.zh



文献 DOI:

10.11922/11-6035.csd.2023.0059.zh

数据 DOI:

10.57760/sciencedb.07140

文献分类: 地球科学

收稿日期: 2023-01-13

开放同评: 2023-02-13

录用日期: 2023-05-11

发表日期: 2023-06-05

\* 论文通信作者

陈世苹: spchen@ibcas.ac.cn

## 2006–2015 年内蒙古锡林浩特刈割草原碳水通量观测数据集

王彦兵<sup>1,2</sup>, 游翠海<sup>1,3</sup>, 陈世苹<sup>1,2\*</sup>

1. 中国科学院植物研究所, 植被与环境变化国家重点实验室, 北京 100093

2. 中国科学院大学, 北京 100049

3. 华东师范大学, 生态与环境科学学院, 上海 200241

**摘要:** 草原生态系统是世界上分布最广泛的植被类型之一, 具有重要的生态服务功能, 对全球碳水循环发挥着重要作用。刈割作为内蒙古草地常见的利用方式, 其会对草原生态系统结构与功能均产生深刻的影响。但目前关于刈割对草原生态系统碳水循环过程影响机制尚不清晰。缺乏长期、连续的通量观测数据是重要原因之一。按照 ChinaFLUX 标准数据处理方法, 我们收集整理了 2006–2015 年内蒙古锡林浩特温性典型草原生态系统碳水通量和常规气象数据。本数据集提供的长期涡度通量观测数据, 不仅为研究刈割利用下草原生态系统碳水通量的时间动态过程及调控机理提供了坚实的数据基础, 同时也对优化该区域草地利用管理及评估刈割对我国北方草原碳汇功能的影响具有重要价值。

**关键词:** 微气象-涡度相关技术; 温性草原; 碳通量; 蒸散发; 能量通量; 刈割

### 数据库 (集) 基本信息简介

|            |                                                                                                                                                                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 数据库 (集) 名称 | 2006–2015 年内蒙古锡林浩特刈割草原碳水通量观测数据集                                                                                                                                                                         |
| 数据通信作者     | 陈世苹 (spchen@ibcas.ac.cn)                                                                                                                                                                                |
| 数据作者       | 王彦兵、游翠海、陈世苹                                                                                                                                                                                             |
| 数据时间范围     | 2006 – 2015 年                                                                                                                                                                                           |
| 地理区域       | 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特白音锡勒牧场 (116°40'17" E, 43°33'16" N)                                                                                                                                                       |
| 数据量        | 41 MB                                                                                                                                                                                                   |
| 数据格式       | .xlsx                                                                                                                                                                                                   |
| 数据服务系统网址   | <a href="http://doi.org/10.57760/sciencedb.07140">http://doi.org/10.57760/sciencedb.07140</a>                                                                                                           |
| 基金项目       | 国家自然科学基金 (U22A20559, 32071565); 国家重点研发项目 (2017YFA0604801)                                                                                                                                               |
| 数据库 (集) 组成 | 本数据集为 30 min 尺度的碳水热通量 (生态系统净碳交换量、潜热通量和感热通量) 及气象要素 (总辐射、净辐射、土壤热通量、光合有效辐射、大气温度、大气相对湿度、降水量、土壤温度、土壤含水量、风速、风向、摩擦风速和气压) 数据集, 包括两个数据文件: (1)“气象数据.xlsx”为气象要素数据, 数据量 28 MB; (2)“通量数据.xlsx”为碳、水、热通量数据, 数据量 13 MB。 |

## 引言

草原占地球表面自然植被面积的 32%，是世界上分布最广泛的植被类型之一，是人类栖息生存和畜牧业生产的重要基地，在全球碳水循环中发挥着重要作用。刈割作为内蒙古草原最普遍的利用方式，显著影响着草原生态系统生产力与碳水交换过程。据统计，我国北方半干旱草原打草场面积已达 800 万公顷<sup>[1]</sup>，并且随着牧区饲草需求量增大，打草场面积呈现逐年增加的趋势。长期刈割对草原生态系统带来的生态影响也引起了广泛关注。Sun 等<sup>[2]</sup>通过一个生长季的配对通量观测研究发现刈割会显著影响草原生态系统能量平衡和水通量过程；Wang 等<sup>[3]</sup>和 Niu 等<sup>[4]</sup>通过控制实验发现刈割会显著促进生态系统碳交换过程；但 Rogiers 等<sup>[5]</sup>基于一年的观测发现刈割会显著抑制草原生态系统总初级生产力。长期、连续观测数据的缺乏是造成目前对这一重要生态问题尚不明晰的重要原因之一，因此，通过长期、连续的观测以探明刈割利用方式下草原生态系统碳水过程及机制很有必要。

当前，涡度相关技术作为一种标准方法被广泛应用在陆地生态系统和大气之间碳、水及能量交换的研究中，基于涡度相关的长期通量观测数据是准确评价生态系统碳固持能力、水分和能量平衡状况的重要途径<sup>[6]</sup>。随着涡度相关技术的广泛应用，中国通量观测研究网络（ChinaFLUX）和国际通量观测网络（FLUXNET）等通量观测网络逐渐发展起来，为区域和全球碳汇功能的评估和预测提供了坚实的数据基础<sup>[7]</sup>。

关于刈割草原长期连续的通量观测数据集相对较少，这极大限制了对该区域碳水循环关键过程的理解和认识。本数据集提供了 2006–2015 年 ChinaFLUX 内蒙古锡林浩特站的 30 min 碳水通量和气象要素观测数据，具体包括：生态系统净碳交换量，潜热、感热通量，向上、向下长波、短波辐射，净辐射，土壤热通量，光合有效辐射，大气温、湿度，土壤温、湿度，风速，风向，摩擦风速和气压，这些变量是探究生态系统碳水过程必不可少的数据支撑，这将为草原生态系统碳水通量和气候变化研究提供坚实的数据基础。

## 1 数据采集和处理方法

### 1.1 样地概况

内蒙古锡林浩特通量站（116°40'17" E，43°33'16" N，1250 m）位于内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市中国科学院内蒙古草原生态系统定位研究站的打草样地。该站点属于内陆干旱半干旱区，典型的温带大陆性气候，水热同季，冬季寒冷，夏季干热。年均降水量为 349 mm，大部分降水集中在 5–9 月，年均温为 2.6 °C。站区草原类型属于温性典型草原，优势物种为大针茅（*Stipa grandis*）和羊草（*Leymus chinensis*）等。土壤类型为栗钙土。通量塔所处样地面积为 2 公顷，自 2005 年起围封并作为刈割实验样地，之前为自由放牧场。每年 8 月中下旬刈割 1 次，留茬高度 10–15 cm。

### 1.2 通量观测系统与数据采集

本研究通量观测系统由涡度相关观测系统和自动气象观测系统两部分组成。

涡度相关观测系统主要包括开路式红外气体分析仪（LI-7500, LICOR Inc., Lincoln, USA）、三维超声风速仪（CSAT3, Campbell Scientific Inc. (CSI), Logan, USA）和 CR5000（CSI）数据采集器，主要用于高频（10 Hz）的 CO<sub>2</sub>、H<sub>2</sub>O 和能量通量数据的连续测定与存储。仪器安装高度为 4 m，涡度塔周边下垫面植被均一。通量贡献源区分析结果表明，近 90% 的通量来自于通量塔周围 50 m 范围

内，而主风向西向的最远贡献区也不超过 110 m（图 1），都在刈割样地范围内。为保证通量测量精度，观测期间每 1–2 年对 LI-7500 红外分析仪进行 1 次标定（包括  $\text{CO}_2$  和  $\text{H}_2\text{O}$  的零点及跨度标定）。

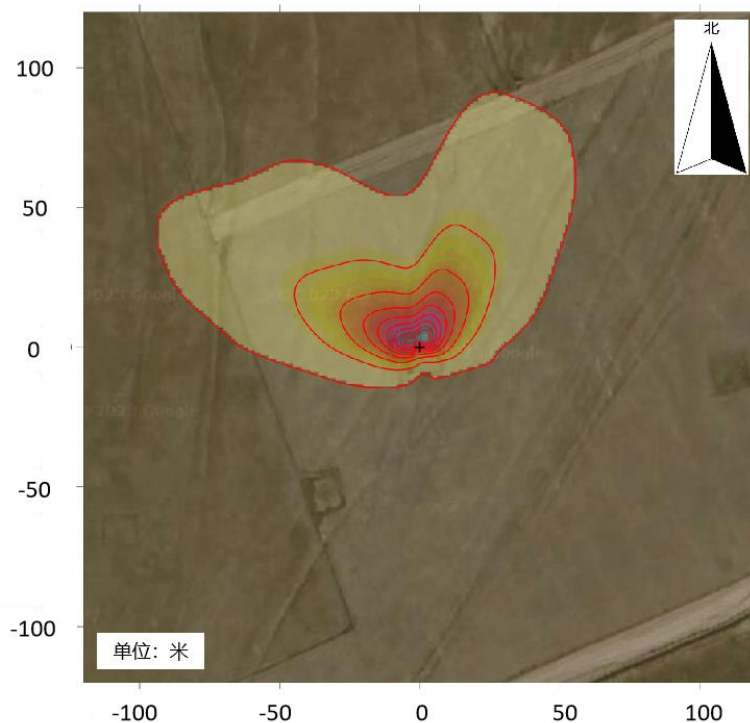


图 1 锡林浩特站涡度塔下垫面通量贡献源区分布图。中心的黑色加号代表涡度塔位置。红色等高线表示通量源区范围，从内到外分别为 10%–90%（以 10% 为间隔）。图示样地全部位于刈割样地内。

**Figure 1 Footprint of flux source of the tower at Xilinhot Station. The black plus sign in the center represents the position of the flux tower. The red contour line represents the range of flux source area, which is 10% - 90% (at 10% intervals) from inside to outside. The sample plots shown above are all located within the mowed plots.**

自动气象观测系统的仪器主要包括：净辐射仪（CNR1, Kipp & Zonen, Delft, Netherlands）、光合有效辐射传感器（LI-190SB, LICOR）、大气温湿度传感器（HMP45C, CSI）、雨量筒（TE525, CSI）、土壤温度传感器（107, CSI）、土壤水分传感器（CS616, CSI）和土壤热通量传感器（HFT-3, SCI）。气象数据的测定频率为 1 min，采用 CR23X 数据采集器（CSI）记录并存储 30 min 均值。仪器的测定指标及安装高度见表 1。需要注意的是，按规范雨量筒应该放置于距地面 0.7 m，大气温度测量高度通常为 1.5 m，但该站点提供的降水量和大气温度数据分别为距地面 4 m 处和 1 m 处，主要是由于该站点在 2006–2015 年期间仅在通量塔 4 m 处安装了一个雨量筒，为了增加雨量测定的准确性，2018 年在距地面 0.8 m 处安装了第二个雨量筒。经过对比 2019–2021 这三年两个雨量筒的年降水量值发现，4 m 处三年均值为 310 mm，0.8 米处均值为 308 mm，二者有非常好的一致性。为了保证数据集完整性，本文仅给出了 4 m 处雨量筒数据代表本站点降水量。对于大气温度测量，本站点同时在 1 m 和 2 m 高度配置了大气温湿度传感器，数据结果显示两个高度的气温非常接近，而 1 m 处的数据相对更完整，因此本论文提供 1 m 处的大气温度数据。

### 1.3 数据处理方法

本数据集按照 ChinaFLUX 通用的标准流程完成原始通量观测数据的计算，包括原始数据校正、数据质量控制和缺失数据插补等<sup>[8]</sup>（图 2）。

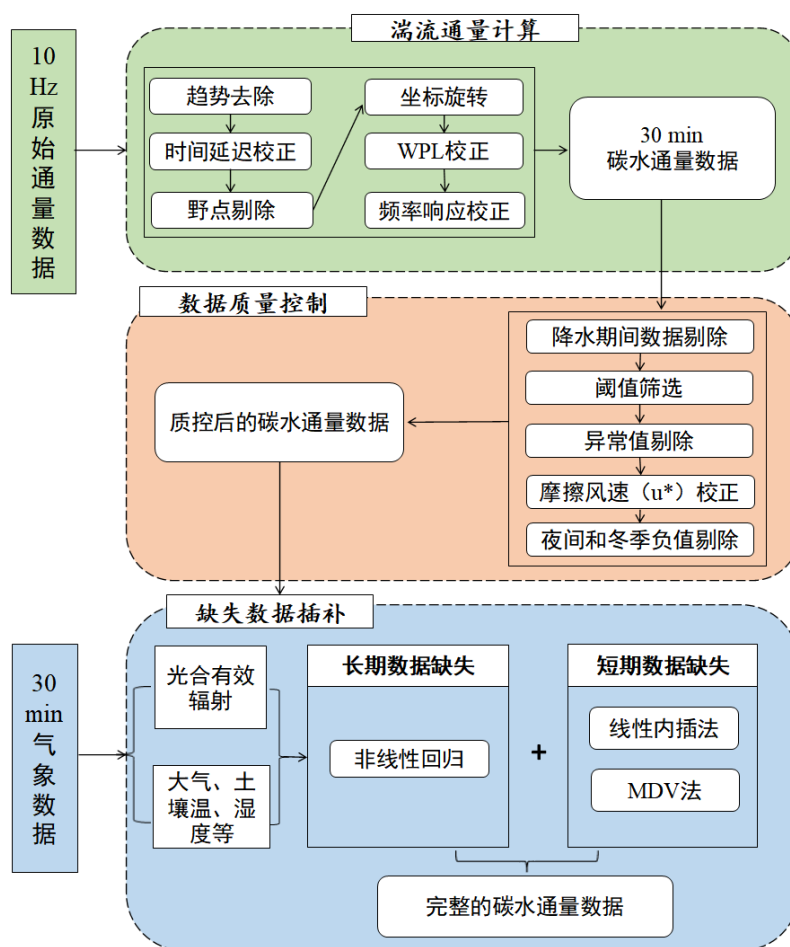


图2 通量数据处理流程图

Figure 2 Schematic diagram of processing procedures of eddy data

首先,利用 Eddypro 软件(LICOR)完成高频 10 Hz 通量数据的处理,具体包括数据趋势去除、延迟时间校正、野点剔除、坐标旋转、WPL 校正和频率响应校正等,得到 30 min 通量数据。

然后,对 30 min 通量数据进行质量控制。为减少异常数据的干扰,需要对碳通量观测数据进行质量控制并剔除异常数据,包括剔除由于降水、霜露等原因导致的异常值。作为开路观测系统,降水期间通量数据会出现大量异常值,按照通量处理规范,降水期间的数据通过异常值诊断的方式剔除。剔除小于临界摩擦风速( $u^*$ )阈值的夜间无效碳水通量数据同时剔除夜间和冬季 NEE 负值。

最后,对质控后的通量数据进行数据插补。由于数据质量控制和仪器故障等导致了数据缺失,需要对缺失的气象和通量数据进行插补。缺失小于 2 h 的气象数据使用相邻数据进行线性内插获得,大于 2 h 的气象数据使用平均日变化法(MDV)进行插补。长时段(>10 天)的气象数据插补时,优先利用不同环境变量之间的关系进行插补,如土温和气温的协同变化、光合有效辐射和天空总辐射的协同变化等,同时用临近气象塔数据补充。对通量缺失数据的插补来讲,缺失时长小于 2 h 的碳水热通量数据采用线性内插法。而对于缺失时长大于 2 h 的 NEE 数据采用非线性回归的方式插补。白天和夜间通量数据分别采用直角双曲线光响应方程<sup>[9]</sup>和考虑到土壤含水量对  $Q_{10}$  影响的 Van's Hoff 方程<sup>[10]</sup>进行插补。冬季 NEE 负值用拟合呼吸值代替。缺失大于 2 h 的 LE 和 H 数据采用平均日变化法进行插补。

2 数据样本描述

本数据集包括 2 个 Excel 文件，分别为碳水通量数据和气象要素数据，均为 30 min 尺度数据，总数量为 41 MB。碳水通量和气象数据均包含 10 个工作表，并以表内数据年份命名。具体数据说明见表 1 和表 2。

表 1 气象观测数据集参数一览表

Table 1 Overview of the parameters in the meteorological dataset

| 数据项            | 数据类型 | 计量单位                                 | 测量仪器、型号                     | 仪器安装高度/深度 |
|----------------|------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------|
| 年              | 数字   |                                      |                             |           |
| 月              | 数字   |                                      |                             |           |
| 日              | 数字   |                                      |                             |           |
| 时              | 数字   |                                      |                             |           |
| 分              | 数字   |                                      |                             |           |
| 向下短波辐射(SWin)   | 数字   | W m <sup>-2</sup>                    | 净辐射仪 (CNR1, Kipp & Zonen,)  | 4 m       |
| 向上短波辐射(SWout)  | 数字   | W m <sup>-2</sup>                    | 净辐射仪 (CNR1, Kipp & Zonen)   | 4 m       |
| 向下长波辐射(LWin)   | 数字   | W m <sup>-2</sup>                    | 净辐射仪 (CNR1, Kipp & Zonen)   | 4 m       |
| 向上长波辐射 (LWout) | 数字   | W m <sup>-2</sup>                    | 净辐射仪 (CNR1, Kipp & Zonen)   | 4 m       |
| 净辐射(Rn)        | 数字   | W m <sup>-2</sup>                    | 净辐射仪 (CNR1, Kipp & Zonen)   | 4 m       |
| 土壤热通量 (G)      | 数字   | W m <sup>-2</sup>                    | 土壤热通量板 (HFT-3,CSI)          | 2 cm      |
| 光合有效辐射 (PAR)   | 数字   | μmol m <sup>-2</sup> s <sup>-1</sup> | 光合有效辐射传感器 (LI-190SB, LICOR) | 4 m       |
| 大气温度 (TA)      | 数字   | °C                                   | 大气温湿度传感器 (HMP45C, CSI)      | 1 m       |
| 大气相对湿度 (RH)    | 数字   | %                                    | 大气温湿度传感器 (HMP45C, CSI)      | 1 m       |
| 降水量 (Rainfall) | 数字   | mm                                   | 雨量筒 (TE525, CSI)            | 4 m       |
| 土壤温度(TS)       | 数字   | °C                                   | 土壤温度传感器 (107-L, CSI)        | 10 cm     |
| 土壤含水量 (SWC)    | 数字   | m <sup>3</sup> m <sup>-3</sup>       | 土壤水分传感器 (CS616, CSI)        | 0–10 cm   |
| 风速 (WS)        | 数字   | m s <sup>-1</sup>                    | 三维超声风速仪 (CSAT3, CSI)        | 4 m       |
| 风向 (WD)        | 数字   | °                                    | 三维超声风速仪 (CSAT3, CSI)        | 4 m       |
| 摩擦风速 (Ustar)   | 数字   | m s <sup>-1</sup>                    | 三维超声风速仪 (CSAT3, CSI)        | 4 m       |
| 气压 (PA)        | 数字   | kPa                                  | 开路式红外气体分析仪 (LI-7500, LICOR) | 4 m       |

表 2 通量观测数据集参数一览表

Table 2 Overview of the parameters in the flux dataset

| 数据项 | 数据类型 | 计量单位 | 测量仪器、型号 | 仪器安装高度/深度 |
|-----|------|------|---------|-----------|
| 年   | 数字   |      |         |           |
| 月   | 数字   |      |         |           |
| 日   | 数字   |      |         |           |



| 数据项            | 数据类型 | 计量单位                                               | 测量仪器、型号                                              | 仪器安装高度/深度 |
|----------------|------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|
| 时              | 数字   |                                                    |                                                      |           |
| 分              | 数字   |                                                    |                                                      |           |
| 生态系统净碳交换量(NEE) | 数字   | mg CO <sub>2</sub> m <sup>-2</sup> s <sup>-1</sup> | 三维超声风速仪 (CSAT4, CSI),<br>开路式红外气体分析仪 (LI-7500, LICOR) | 4 m       |
| 潜热通量 (LE)      | 数字   | W m <sup>-2</sup>                                  | 三维超声风速仪 (CSAT3, CSI),<br>开路式红外气体分析仪 (LI-7500, LICOR) | 4 m       |
| 感热通量 (H)       | 数字   | W m <sup>-2</sup>                                  | 三维超声风速仪 (CSAT3, CSI)                                 | 4 m       |

### 3 数据质量控制和评估

数据时间序列完整性：30 min 尺度上，不同年份之间生态系统净碳交换量（NEE）、潜热通量（LE）和感热通量（H）的有效观测数据平均比例分别为  $57\% \pm 5\%$ ， $73\% \pm 9\%$ ， $82\% \pm 12\%$ （表 3）。数据缺失的原因可分为两类，一类主要是数据质量控制中出现的数据缺失，包括异常数据剔除和夜间通量数据筛选等；另一类主要是由于停电、仪器故障等造成的数据缺测，NEE、LE 和 H 的缺失数据比例分别为  $11.3\% \pm 12.5\%$ ， $17.3\% \pm 11.1\%$  和  $9.7\% \pm 13.0\%$ 。其中由于红外气体分析仪的故障，2007 年 2 月 7 日–3 月 7 日，2014 年 11 月 5 日–12 月 31 日，2015 年 1 月 1 日–4 月 3 日，2015 年 10 月 21 日–12 月 31 日存在较长时段的通量数据缺失。另外，为了探究刈割前后是否会对碳水通量数据产生影响，我们在通量分析中发现 8 月下旬刈割处理后会通量值的显著下降，但并非异常值。此外，我们根据 ChinaFLUX 数据处理程序中“Z 值法筛选”对刈割前后筛选的异常数据量进行了对比，并未发现明显的变化，说明刈割并未导致大量异常值出现。

表 3 锡林浩特站点通量数据质量控制后的有效数据所占比例

**Table 3 Proportions of effective half-hour fluxes data after quality control at Xilinhot Station**

| 年份   | 生态系统净碳通量 NEE   | 潜热通量 LE        | 感热通量 H          |
|------|----------------|----------------|-----------------|
| 2006 | 56%            | 75%            | 84%             |
| 2007 | 57%            | 71%            | 80%             |
| 2008 | 66%            | 84%            | 93%             |
| 2009 | 60%            | 78%            | 88%             |
| 2010 | 58%            | 78%            | 86%             |
| 2011 | 58%            | 69%            | 90%             |
| 2012 | 59%            | 77%            | 88%             |
| 2013 | 57%            | 78%            | 87%             |
| 2014 | 58%            | 71%            | 76%             |
| 2015 | 43%            | 47%            | 50%             |
| Mean | $57\% \pm 5\%$ | $73\% \pm 9\%$ | $82\% \pm 12\%$ |

能量平衡闭合（EBC）常被作为评估涡度相关观测数据质量的重要指标。由于不同能量组分测定仪器和空间尺度的差异，涡度相关测量系统通常会出现一定程度的能量不闭合现象。已有研究表明，中国通量网 ChinaFLUX 和全球通量网 FLUXNET 各台站能量平衡比率分别为 0.83（均值）和 0.84（中位数）<sup>[11-12]</sup>。基于本数据集的能量闭合分析表明，锡林浩特典型草原能量平衡比率平均为  $0.92 \pm 0.09$  <sup>[13]</sup>，其闭合程度明显高于中国和全球通量网平均水平，这表明本站点的通量数据观测质量较好，具有较高的可靠性。

## 4 数据使用方法和建议

本数据集可应用于区域和全球水平碳水通量数据集成分析以及碳循环模型的验证与参数优化等方面的研究。本站点 2006–2009 年的通量数据已经在 FLUXNET2015 数据集中公开发布<sup>[14]</sup>。此次，我们将公开发布数据时间更新至 2015 年，这将为草原生态系统长期碳水通量研究提供重要的基础数据。同时，为了保证与 ChinaFLUX 其他站点间数据的可比性，本数据集采用了 ChinaFLUX 的统一的标准处理流程进行数据处理、质量控制和数据插补。此外，目前已公开发布的草原生态系统通量数据多为围封样地，缺少不同草地管理方式对生态系统碳水通量方面的长期观测。因此本数据集也将为评估刈割对草原生态系统碳水循环及区域碳汇功能的影响研究提供可能。

## 5 数据可用性声明

本数据已上传科学数据银行 ScienceDB (<https://www.scidb.cn/>)，用户登录系统后可访问和查看数据。由于本数据集的长期研究结果尚未完全公开发表，因此本数据设置保护期为 2023 年 1 月–2024 年 1 月，此期间数据经向通讯作者申请通过后可获取（通讯作者邮箱：spchen@ibcas.ac.cn）。2024 年 1 月 14 日数据公开发布后，用户可在科学数据银行官网下载数据。

## 致 谢

感谢任婷婷、张文丽、魏龙、苗海霞、张屏、晏黎明、赵汉林、张兵伟、王珊珊、谭星儒等在涡度塔仪器的维护及相关数据监测中的贡献。感谢中国通量网（ChinaFLUX）和中美碳联盟（USCCC）在通量技术培训和数据处理等方面提供的帮助。

## 数据作者分工职责

王彦兵（1995—），男，博士研究生，研究方向为草原生态系统能量和水循环。主要承担工作：通量观测系统维护、数据采集、水热通量数据分析和论文撰写与修改。

游翠海（1993—），女，博士，研究方向为草原生态系统碳循环。主要承担工作：通量观测系统维护、数据处理分析和论文撰写与修改。

陈世苹（1975—），女，博士，研究方向为草原生态系统碳循环与全球变化。主要承担工作：通量塔建立与管理、数据处理与质量控制、论文修改。

## 参考文献

- [1] 唐欢, 高娃, 徐丽君, 等. 基于 Landsat TM 影像的半干旱牧区天然打草场面积的遥感监测[J]. 农业工程学报, 2015, 31(23): 160–167. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2015.23.021. [TANG H, GAO W, XU L J, et al. Monitoring forage harvesting area in semi-arid pasture based on Landsat TM images[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 2015, 31(23): 160–167. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2015.23.021.]
- [2] SUN X M, ZOU C B, WILCOX B, et al. Effect of vegetation on the energy balance and evapotranspiration in tallgrass prairie: a paired study using the eddy-covariance method[J]. Boundary-Layer Meteorology, 2019, 170(1): 127–160. DOI: 10.1007/s10546-018-0388-9.
- [3] WANG J, ZHANG A, ZHENG Y J, et al. Long-term litter removal rather than litter addition enhances ecosystem carbon sequestration in a temperate steppe[J]. Functional Ecology, 2021, 35(12): 2799–2807. DOI: 10.1111/1365-2435.13920.
- [4] NIU S L, SHERRY R A, ZHOU X H, et al. Ecosystem carbon fluxes in response to warming and clipping in a tallgrass prairie[J]. Ecosystems, 2013, 16(6): 948–961. DOI: 10.1007/s10021-013-9661-4.
- [5] ROGIERS N, EUGSTER W, FURGER M, et al. Effect of land management on ecosystem carbon fluxes at a subalpine grassland site in the Swiss Alps[J]. Theoretical and Applied Climatology, 2005, 80(2): 187–203. DOI: 10.1007/s00704-004-0099-7.
- [6] 陈世苹, 游翠海, 胡中民, 等. 涡度相关技术及其在陆地生态系统通量研究中的应用[J]. 植物生态学报, 2020, 44(4): 291–304. DOI: 10.17521/cjpe.2019.0351. [CHEN S P, YOU C H, HU Z M, et al. Eddy covariance technique and its applications in flux observations of terrestrial ecosystems[J]. Chinese Journal of Plant Ecology, 2020, 44(4): 291–304. DOI: 10.17521/cjpe.2019.0351.]
- [7] BALDOCCHI D D. How eddy covariance flux measurements have contributed to our understanding of Global Change Biology[J]. Global Change Biology, 2020, 26(1): 242–260. DOI: 10.1111/gcb.14807.
- [8] 张雷明, 罗艺伟, 刘敏, 等. 2003—2005 年中国通量观测研究联盟(China FLUX)碳水通量观测数据集[J/OL]. 中国科学数据, 2019, 4(1). (2018-12-29). DOI: 10.11922/csdata.2018.0028.zh. [ZHANG L M, LUO Y W, LIU M, et al. Carbon and water fluxes observed by the Chinese Flux Observation and Research Network(2003-2005)[J/OL]. China Scientific Data, 2019, 4(1). (2018-12-29). DOI: 10.11922/csdata.2018.0028.zh.]
- [9] ZHANG L M, YU G R, SUN X M, et al. Seasonal variations of ecosystem apparent quantum yield ( $\alpha$ ) and maximum photosynthesis rate ( $P_{max}$ ) of different forest ecosystems in China[J]. Agricultural and Forest Meteorology, 2006, 137(3/4): 176–187. DOI: 10.1016/j.agrformet.2006.02.006.
- [10] YU G R, WEN X F, LI Q K, et al. Seasonal patterns and environmental control of ecosystem respiration in subtropical and temperate forests in China[J]. Science in China (Series D:Earth Sciences), 2005, 48(S1): 93–105.
- [11] WILSON K, GOLDSTEIN A, FALGE E, et al. Energy balance closure at FLUXNET sites[J]. Agricultural and Forest Meteorology, 2002, 113(1/2/3/4): 223–243. DOI: 10.1016/s0168-1923(02)00109-0.
- [12] LI Z Q, YU G R, WEN X F, et al. Energy balance closure at ChinaFLUX sites[J]. Science in China (Series D:Earth Sciences), 2005, 48(S1): 51–62.



[13] 王彦兵, 游翠海, 谭星儒, 等. 中国北方干旱-半干旱区草原生态系统能量平衡闭合的季节和年际变异[J/OL]. 植物生态学报, 2022. [WANG Y B, YOU C H, TAN X R, et al. Seasonal and interannual variabilities in energy balance closure over arid and semi-arid grassland ecosystems in Northern China[J/OL], Chinese Journal of Plant Ecology, 2022.]

[14] PASTORELLO G, TORTTA C, CANFORA E, et al. The FLUXNET2015 dataset and the ONEFlux processing pipeline for eddy covariance data[J]. Scientific Data, 2020, 7(1): 225. DOI: 10.1038/s41597-020-0534-3.

## 论文引用格式

王彦兵, 游翠海, 陈世苹. 2006–2015 年内蒙古锡林浩特刈割草原碳水通量观测数据集[J/OL]. 中国科学数据, 2023, 8(2). (2023-06-05). DOI: 10.11922/11-6035.csd.2023.0059.zh.

## 数据引用格式

王彦兵, 游翠海, 陈世苹. 2006–2015 年内蒙古锡林浩特刈割草原碳水通量观测数据集[DS/OL]. Science Data Bank, 2023. (2023-01-30). DOI: 10.57760/sciencedb.07140.

# A dataset of carbon and water fluxes of mowing grasslands in Xilinhot, Inner Mongolia during 2006-2015

WANG Yanbing<sup>1,2</sup>, YOU Cuihai<sup>1,3</sup>, CHEN Shiping<sup>1,2\*</sup>

1. State Key Laboratory of Vegetation and Environmental Change, Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100093, P. R. China

2. University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, P. R. China

3. School of Ecological and Environmental Sciences, East China Normal University, Shanghai 200241, P. R. China

\*Email: spchen@ibcas.ac.cn

**Abstract:** Grassland is one of the most widely distributed vegetation types around the world, and play an important role in the global carbon and water cycle. As a common type of land use in Inner Mongolia, mowing has profoundly affected plant growth and ecosystem functioning of grasslands. However, the influences of mowing on the carbon and water cycle processes in grassland ecosystems are still unclear. A lack of long-term and continuous observation flux data is one of the important reasons. According to the flux data processing procedure by ChinaFLUX, we collected the carbon and water fluxes and conventional meteorological data of typical grassland ecosystems in Xilinhot, Inner Mongolia from 2006 to 2015. This dataset provides a high-quality and continuous long-term eddy flux observation valuable for the research of temporal variations and mechanisms of carbon and water fluxes. Meanwhile, it is important for optimizing grassland management practices and evaluating the role of grassland in regional and global carbon and water cycles.

**Keywords:** micrometeorology-eddy covariance technique; temperate grassland; carbon flux; evapotranspiration; energy flux; mowing

### Dataset Profile

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Title</b>                     | A dataset of carbon and water fluxes of mowing grasslands in Xilinhot, Inner Mongolia during 2006-2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Data corresponding author</b> | CHEN Shiping (spchen@ibcas.ac.cn)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Data author(s)</b>            | WANG Yanbing, YOU Cuihai, CHEN Shiping                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Time range</b>                | 2006 – 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Geographical scope</b>        | Xilinhot, Xilingol League, Inner Mongolia Autonomous Region (116°40'17" E, 43°33'16" N)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Data volume</b>               | 41 MB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Data format</b>               | *.xlsx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Data service system</b>       | <a href="http://doi.org/10.57760/sciencedb.07140">http://doi.org/10.57760/sciencedb.07140</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Source(s) of funding</b>      | National Natural Science Foundation of China (U22A20559 and 32071565); National Key Basic Research and Development Project (2017YFA06048)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Dataset composition</b>       | This dataset consisted of half-hour data of carbon, water, energy fluxes (net ecosystem CO <sub>2</sub> exchange flux, latent heat flux and sensible heat flux) and meteorological elements (total radiation, net radiation, soil heat flux, photosynthetically active radiation, air temperature, air relative humidity, rainfall, soil temperature, soil water content, wind speed, wind direction, friction velocity and air pressure). (1) "Meteorological data. xlsx" contains meteorological element data with a data volume of 28 MB; (2) "Flux data. xlsx" contains carbon, water and heat fluxes data with a data volume of 13 MB. |